Categoría
INTERMEDIOS

REQUISITOS Y RETOS 2026



Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva

CATEGORÍA INTERMEDIOS

En esta categoría, tu misión será diseñar y construir, junto con tu equipo, un cohete capaz de **transportar una carga útil electrónica desarrollada por ustedes mismos** y **alcanzar una altura objetivo con la mayor precisión posible**. Aquí no se trata simplemente de llegar lo más alto posible: **el reto es acertar.**

¿En qué consiste el reto?

Tu equipo deberá diseñar y construir un cohete de combustible sólido que integre y transporte **una carga útil electrónica libre**, con objetivos científicos, tecnológicos o de ingeniería, la cual deberá ser **diseñada y construida por el propio equipo** y deberá poder instalarse correctamente dentro del cohete.

El reto tiene dos componentes: además de la carga útil electrónica, tu cohete deberá alcanzar una altura objetivo con la mayor precisión posible. La altura objetivo depende del motor asignado a tu equipo

- **200 m con motor E12-4**
- **300 m con motor F15-6**

¿Cómo se evalúa la carga útil?

La carga útil electrónica será **evaluada en tierra por los jurados antes del vuelo**. Se evaluarán tres aspectos:

- **Complejidad**: el nivel técnico del desarrollo.
- **Funcionamiento:** que la carga útil opere correctamente.
- **Utilidad**: que cumpla un objetivo claro dentro de la misión.

También se verificará que pueda instalarse correctamente dentro del cohete.

¿Con qué motor voy a participar?

PRIMERA PARTICIPACIÓN EN CATEGORÍA INTERMEDIOS

Motor	E12-4
Altura objetivo	200 metros
Masa máxima del cohete	480 g

SEGUNDA PARTICIPACIÓN EN CATEGORÍA INTERMEDIOS

Motor	F15-6
Altura objetivo	300 metros
Masa máxima del cohete	650 g

La meta es **acercarse lo máximo posible a la altura objetivo**. Pasarte de la altura o quedarte por debajo **significa alejarte del objetivo**.

¡También debes controlar el tiempo!

Tu cohete deberá mantener un tiempo total de vuelo entre: **30 y 40 segundos** (motor E) y **40 a 50 segundos** (motor F)

Por eso, no basta con pensar únicamente en la altura. El diseño del cohete, su masa, el sistema de recuperación y el comportamiento durante el descenso **también serán importantes** para cumplir la misión.

¡Recuerda tu altímetro!

Para participar en esta categoría **es obligatorio llevar un altímetro electrónico dentro del cohete**. Este dispositivo será el encargado de registrar la altura máxima alcanzada durante el vuelo.

Altímetros permitidos

La competencia permite altímetros electrónicos **Jolly Logic** (también se permite Estes). Para que puedas tener en cuenta el espacio y la masa del dispositivo desde el momento en que diseñes tu cohete, utiliza como referencia:

📏	**Dimensiones de referencia**	Aproximadamente 15 × 20 × 55 mm
⚖️	**Peso de referencia**	Aproximadamente 10–12 g

- *Estas medidas son de referencia y pueden presentar pequeñas variaciones dependiendo del modelo de altímetro utilizado.*

ALAS
AEROSPACE LATIN AMERICAN SUBORBITALS
By SATELAB

⚠ ¡NO LO OLVIDES!

La participación con altímetro es obligatoria. Tu equipo deberá prever desde el diseño del cohete un **espacio adecuado para instalar y proteger correctamente el altímetro** durante todo el vuelo.
Un cohete que no cuente con un altímetro autorizado no podrá realizar un vuelo válido para la competencia.

¿Cómo debe ser tu cohete?

Longitud mínima	60 cm
Altímetro electrónico obligatorio	Jolly Logic (también se permite Estes)
Sistema de recuperación	Mediante paracaídas
Masa máxima	480 g con motor E12-4 650 g con motor F15-6

¡El regreso también cuenta!

Tu cohete deberá contar con un **sistema de recuperación mediante paracaídas** que le permita descender de forma controlada.

🟢 **Apertura óptima**	🟡 **Apertura parcial**	🔴 **Sin apertura**
El paracaídas abre completamente y cumple correctamente su función.	El paracaídas abre de manera incompleta o enredada, pero ayuda a disminuir la velocidad de descenso.	El paracaídas no abre y no cumple su función.

¿Qué tan estable es tu cohete?

También observaremos cómo se comporta tu cohete durante el ascenso.

🟢 **Muy estable**	🟡 **Medianamente estable**	🔴 **Inestable**
Tu cohete asciende de manera recta y controlada.	Tu cohete comienza a desviarse o torcerse durante el vuelo.	Tu cohete se desvía considerablemente o pierde estabilidad durante el ascenso.

ALAS®
AEROSPACE LATIN AMERICAN SUBORBITALS
By SATELAB

TU MISIÓN

- Diseña y construye un cohete estable, preciso y confiable.
- Desarrolla tu propia carga útil electrónica.
- Acércate lo máximo posible a la altura objetivo.
- Mantén un tiempo de vuelo entre 30 y 40 segundos.
- De 30 a 40 sec. Motor E – De 40 a 50 sec. Motor F.
- Registra la altura con un altímetro
- Haz que tu sistema de recuperación funcione correctamente.
- Consigue un vuelo estable y controlado.